

Traiter les questions suivantes:

I- Choisir la (les) réponse(s) correcte(s): (1 pt/ question)

- 1- Lequel des éléments suivants n'est pas un type de réseau informatique?
a- Local Area Network (LAN)
b- Personal Area Network (PAN)
c- Remote Area Network (RAN)
d- Metropolitan Area Network (MAN)
- 2- TCP/IP est également connu sous le nom de _____:
a- Modèle OSI
b- Modèle TCP
c- Modèle DOD
d- Modèle de réseau
- 3- La topologie en étoile est basée sur un périphérique central peut être un _____:
a- Concentrateur (HUB)
b- Commutateur (Switch)
c- Les deux réponses (a) et (b).
d- Aucune de ces réponses.
- 4- Ce protocole est chargé de garantir la fourniture fiable de l'information.
a- TCP
b- IP
c- HTTP
- 5- Le commutateur (Switch) est un périphérique de la _____ du modèle OSI.
a- Couche liaison de données
b- Couche transport
c- Couche réseau
d- Couche application

II- Compléter la table suivante :

Type d'Ethernet	Distance maximale	Type de câble	Connecteur	Topologie
10 Base 5				
10 Base 2				
10 Base T				
100 Base TX				
100 Base FX				

III-

- 1- A quelles classes appartiennent respectivement les adresses IP suivantes ?
11001111 00001110 00100001 01011100
00001010 00001101 01011001 01001101
- 2- Quelle est la valeur de ces deux adresses en notation décimale pointée ?

IV- Une entreprise dispose d'un réseau IP de classe C, et d'une adresse 198.128.0.0. Son réseau est composé d'un site central et de 5 sites distants. Chaque site doit contenir au moins 20 machines. On propose de définir le plan d'adressage de l'entreprise : (3 pts)

- a- Donner le masque de sous-réseau.
- b- Donner le nombre de machines possibles sur chaque sous-réseau.
- c- Donner l'adresse sous-réseau du deuxième sous-réseau.
- d- Donner l'adresse de diffusion du 3^{ème} sous-réseau.
- e- Donner l'intervalle d'adresse valide du 3^{ème} sous-réseau.

V- Que désigne précisément l'adresse IP 255.255.255.255 ? A quoi sert l'adresse IP 0.0.0.0 ?

الإجابات على "كراس الإجابة"

- 6- Quel type de câble est utilisé pour connecter des appareils similaires?
a- Le câble droit
b- Le câble croisé
c- Le câble série
d- Toutes les réponses
- 7- Combien d'octets sont nécessaires pour coder une adresse Ethernet?
a- 3
b- 4
c- 6
d- 8
e- 16
- 8- Les circuits de communication qui transmettent des données dans les deux sens mais pas en même temps fonctionnent dans _____
a- Un mode unidirectionnel (simplex)
b- Un mode bidirectionnel non simultané (Half Duplex)
c- Un mode bidirectionnel simultané (Full Duplex)
d- Un mode asynchrone
- 9- Le nombre de couches dans le modèle de référence OSI est _____
a- 1
b- 4
c- 7
d- Aucune de ces réponses
- 10- Une des fonctions de la couche présentation est:
a- La compression de données
b- La génération des signaux
c- L'adressage physique
d- L'acheminement des données

(4 pts)

(2 pts)

(3 pts)

(1 pt)

الإجابات على "كراس الإجابة"

Treat the following questions:

I- Choose the correct answer(s): (1 point/question)

- 1- Which of the following is not a type of computer network?
 - a- Local Area Network (LAN)
 - b- Personal Area Network (PAN)
 - c- Remote Area Network (RAN)
 - d- Metropolitan Area Network (MAN)
- 2- TCP/IP is also known as _____:
 - a- OSI Model
 - b- TCP Model
 - c- DOD Model
 - d- Network Model
- 3- The star topology is based on a central device that can be a _____.
 - a- HUB
 - b- Switch
 - c- Both A and B
 - d- None of the above
- 4- This protocol is responsible for guaranteeing the reliable supply of information.
 - a- TCP
 - b- IP
 - c- HTTP
- 5- The Switch is a device of the _____ of the OSI model.
 - a- Data link layer
 - b- Transport layer
 - c- Network Layer
 - d- Application Layer

- 6- What type of cable is used to connect similar devices?
 - a- Straight cable
 - b- Cross over cable
 - c- Serial cable
 - d- All of the above
- 7- How many bytes are needed to encode an Ethernet address?
 - a- 3
 - b- 4
 - c- 6
 - d- 8
 - e- 16
- 8- Communication circuits that transmit data in both directions but not at the same time operate in _____.
 - a- Simplex mode
 - b- Half Duplex mode
 - c- Full Duplex mode
 - d- Asynchronous mode
- 9- The number of layers in the OSI model is _____.
 - a- 1
 - b- 4
 - c- 7
 - d- None of the above.
- 10- One of the function of the presentation layer is:
 - a- The data compression
 - b- Signal generation.
 - c- Physical addressing
 - d- Data routing

II- Complete the following table :

(4 pts)

Ethernet type	Maximum distance	Cable Type	Connector	Topology
10 Base 5				
10 Base 2				
10 Base T				
100 Base TX				
100 Base FX				

III-

(2 pts)

- 1- To which classes do the following IP addresses respectively belong?
11001111 00001110 00100001 01011100
00001010 00001101 01011001 01001101
- 2- What is the value of these two addresses in dotted decimal notation?

IV-A company has a class C IP network, address 198.128.0.0. Its network is made up of a central site and 5 remote sites. Each site must contain at least 20 machines. We propose to define the addressing plan of the company :

(3 pts)

- a- Give the subnet mask.
- b- Give the number of possible machines on each subnet.
- c- Give the subnet address of the second subnet.
- d- Give the broadcast address of the 3rd subnet.
- e- Give the valid address range for the 3rd subnet.

V- What exactly does the IP address 255.255.255.255 designate? What is the IP address 0.0.0.0 used for?

(1 pt)